Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS POLIPRÓTICOS

Una solución saturada de H_2S (0,10 M) se acidifica hasta pH 1,00. Con $Ka_1 = 1{,}0 \times 10^{-7}$ y $Ka_2 = 1{,}3 \times 10^{-13}$, ¿cuánto vale $[S^{2-}]$?

A) $1{,}3 \times 10^{-13}$ M

B) $1{,}3 \times 10^{-21}$ M

C) $1{,}3 \times 10^{-20}$ M

D) $1{,}0 \times 10^{-8}$ M

E) $1{,}3 \times 10^{-19}$ M

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Global

$$K_{a1}K_{a2} = \frac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]}.$$

2 Despeja

$$[S^{2-}] = \frac{1{,}3 \times 10^{-20} \cdot 0{,}10}{(0{,}10)^2} = 1{,}3 \times 10^{-19}\ \text{M}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $[S^{2-}] \approx Ka_2$, que solo vale sin ácido agregado.

B) Divide por $[H^+]^2$ dos veces.

C) Divide por $[H^+]$ en vez de $[H^+]^2$.

D) Usa solo Ka_1.

Idea clave. Controlando el pH se controla $[S^{2-}]$ (precipitación selectiva).